

CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL-01283

Professora Dr(a).: Joice Chaves Marques

Universidade Federal do Rio Grande - FURG

9 de junho de 2026

EMENTA DISCIPLINA

- Derivação e integração numéricas;
- Solução numérica de equações diferenciais ordinárias: método de Euler, Runge-Kutta e Previsor-Corretor;
- Solução numérica de equações diferenciais parciais: métodos das curvas características e diferenças finitas nas formas explícita e implícita;
- Transformadas integrais: as transformadas contínua e discreta de Fourier e aplicações à análise de sinais;
- Exercícios de aplicação com o desenvolvimento de algoritmos numéricos e suas implementações em uma linguagem de programação.

Relembrando Definição de Derivada

Definição: Se uma função f é definida em um intervalo aberto contendo x_0 , então a derivada de f em x_0 , denotada por $f'(x_0)$, é dada por:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x},$$

se este limite existir. Δx representa uma pequena variação em x , próximo de x_0 , ou seja, tomando $x = x_0 + \Delta x$ ($\Delta x = x - x_0$), a derivada de f em x_0 pode também se expressa por

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Notações: $f'(x_0)$, $\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}$, $\frac{df}{dx}(x_0)$.

Fonte: <https://www.fc.unesp.br/arbalbo/arquivos/derivadas.pdf>

Relembrando Definição de Derivada

Geometricamente

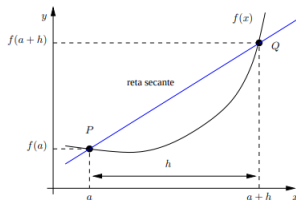


Figura 2: Reta secante entre os pontos P e Q para definição da reta tangente a um ponto em uma curva planar.

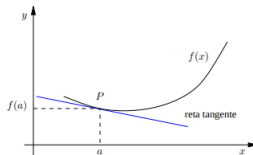


Figura 3: Reta tangente ao ponto P utilizando o conceito de limite para o cálculo da sua inclinação.

Fonte: <https://www.dca.ufrn.br/~diogo/FTP/dca0304/diferenciacao.pdf>

Em quais situações usamos Derivação Numérica?

- A forma analítica de $f'(x)$ é difícil de ser obtida;
- Custo computacional alto para obter $f'(x)$;
- Não conhecemos a função $f(x)$ somente os valores em alguns pontos.

Como são obtidas as aproximações para Derivação Numérica?

Aproximação por diferenças finitas;

Aproximar a função por uma outra função de fácil derivação.

Derivação Numérica

Aproximação da derivada por diferenças finitas

- Diferenças progressivas;

$$\frac{df}{dx} \approx D_h^+ f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

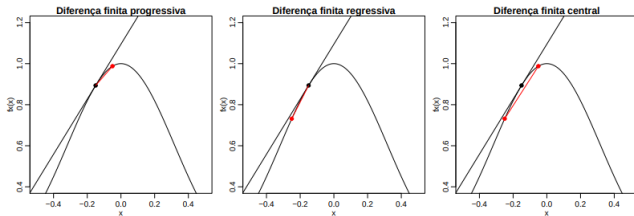
- Diferenças regressivas;

$$\frac{df}{dx} \approx D_h^- f(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h}$$

- Diferença central

$$\frac{df}{dx} \approx D_h f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

Ilustração: Derivada por diferenças finitas



Fonte: <http://www.leg.ufpr.br/lib/exe/fetch.php/disciplinas:numerialderint.pdf>

Exemplo

Dado $f(x) = \ln(x)$, calcular a derivada numérica utilizando a fórmula das Diferenças Progressivas para $x = 1,8$ e h igual a 0,1, 0,01 e 0,001, respectivamente. Compare com o valor real da derivada.